



Первое высшее техническое учебное заведение России
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II



Основы программирования измерительных систем
Лекция 2. Аналоговый сигнал

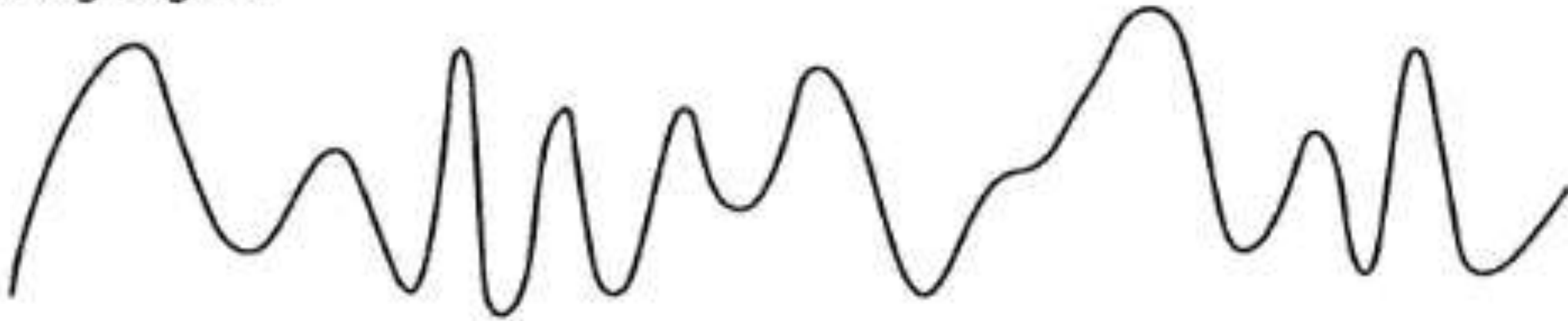
М.Г. Выстрчил, к.т.н., доцент каф. Маркшейдерского дела

г. Санкт-Петербург
2026



Цифровой и аналоговый сигнал

Analog Signal



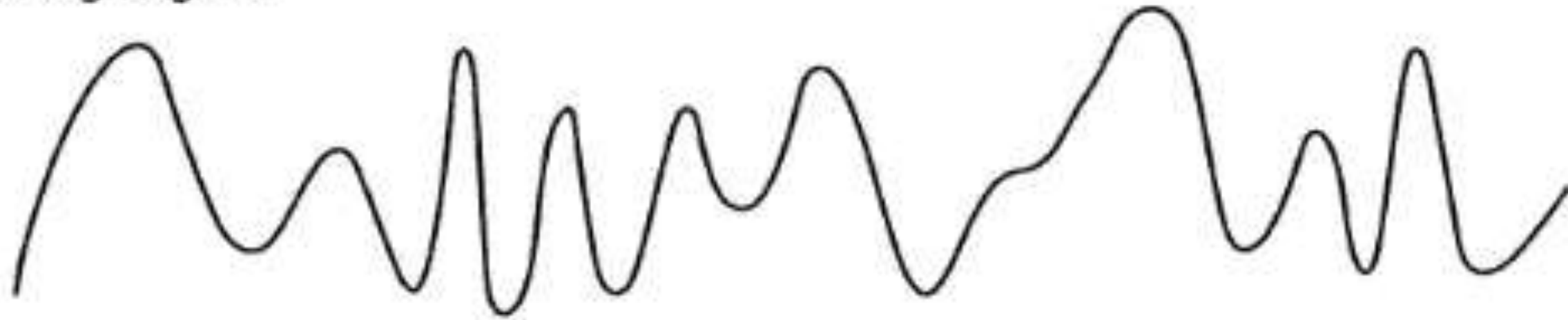
Digital Signal





Аналоговый сигнал

Analog Signal

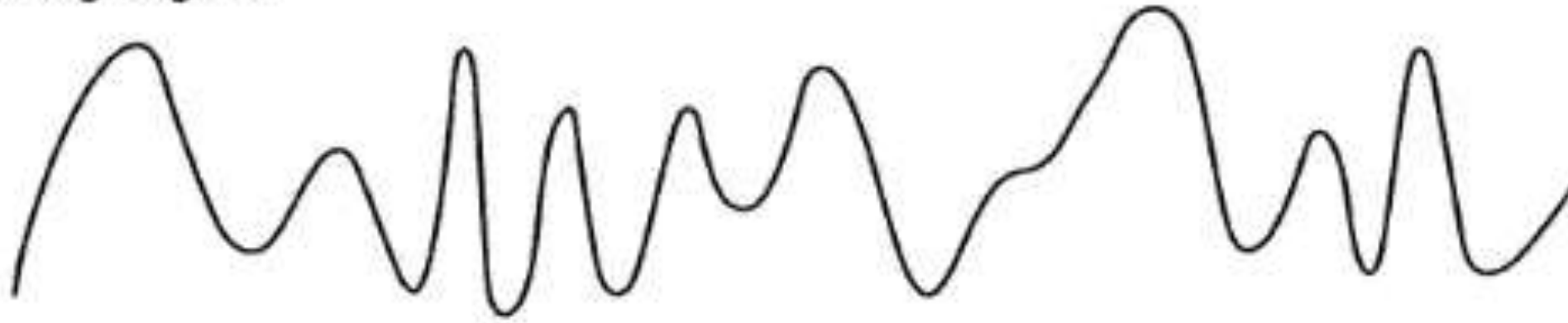


Аналоговый сигнал — сигнал, порождаемый физическим процессом, параметры которого можно измерить в любой момент времени.

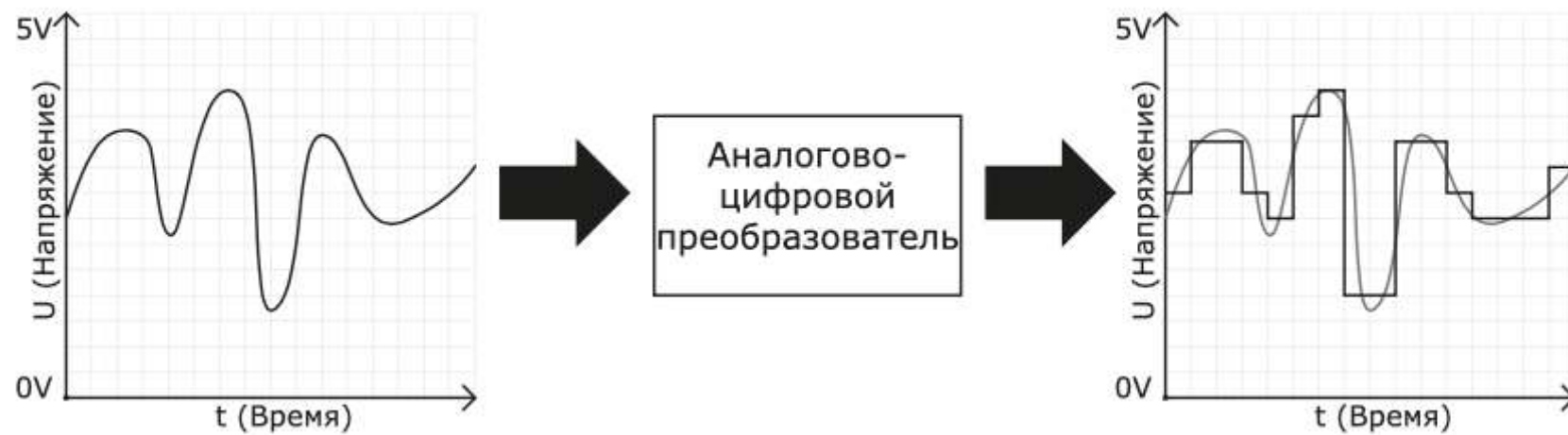
Аналоговый сигнал — сигнал данных, у которого каждый из представленных параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений.

Аналоговый сигнал

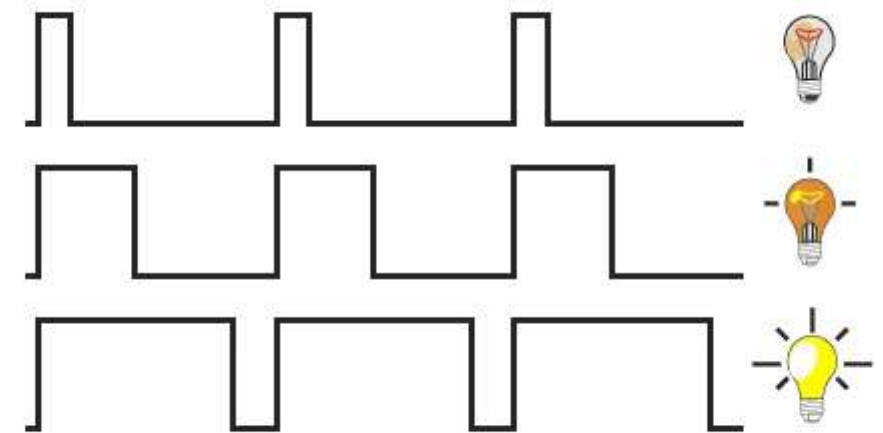
Analog Signal



Чтение аналогового сигнала



Вывод аналогового сигнала



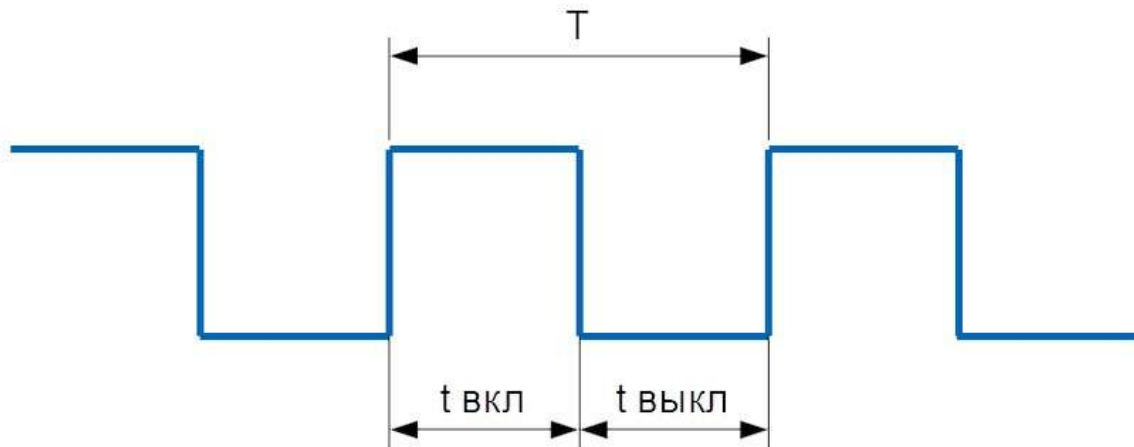
Широтно-импульсная модуляция

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии.

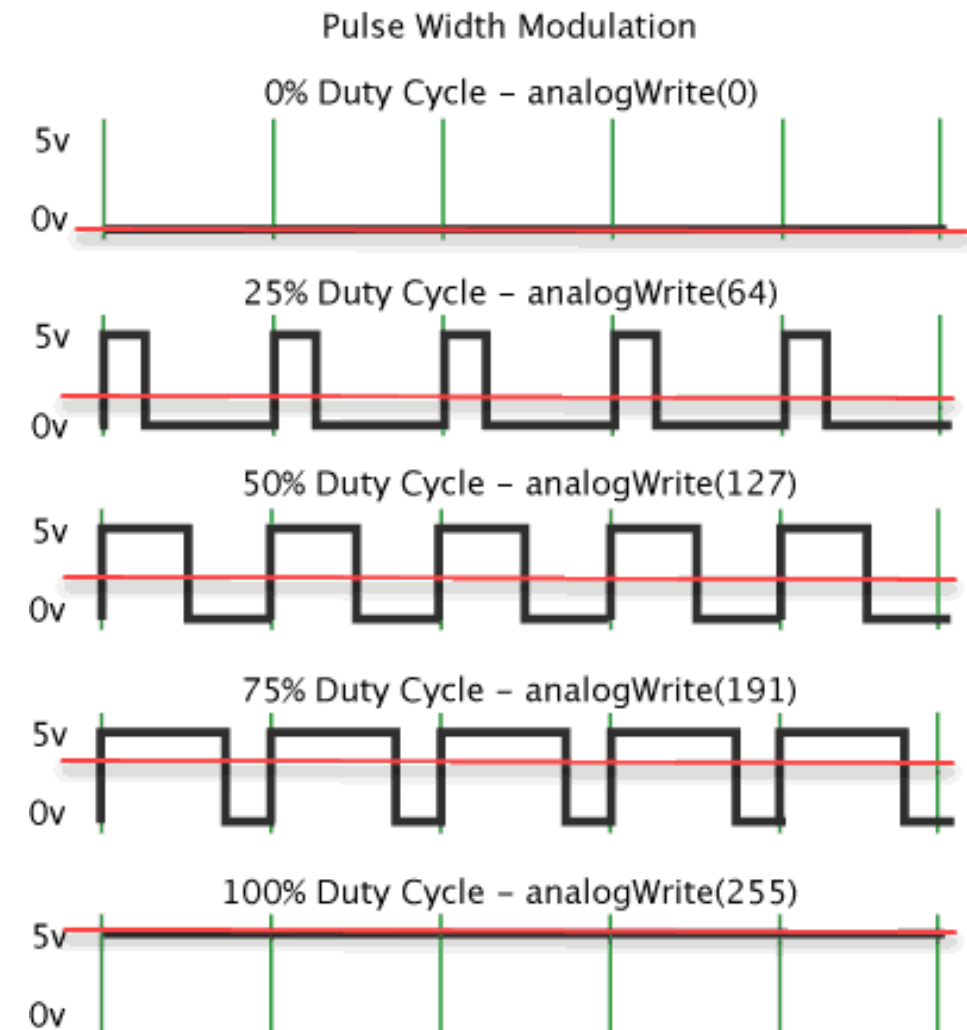
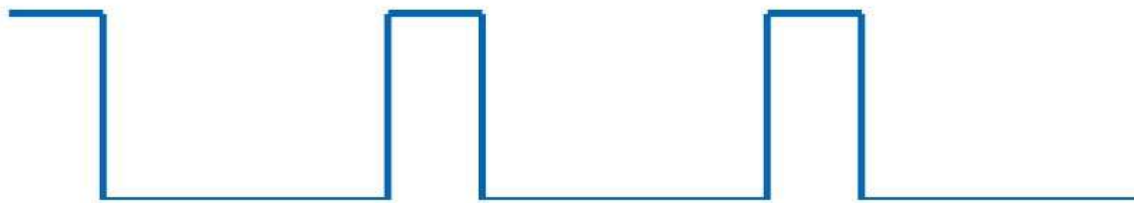
$D = 0,75$



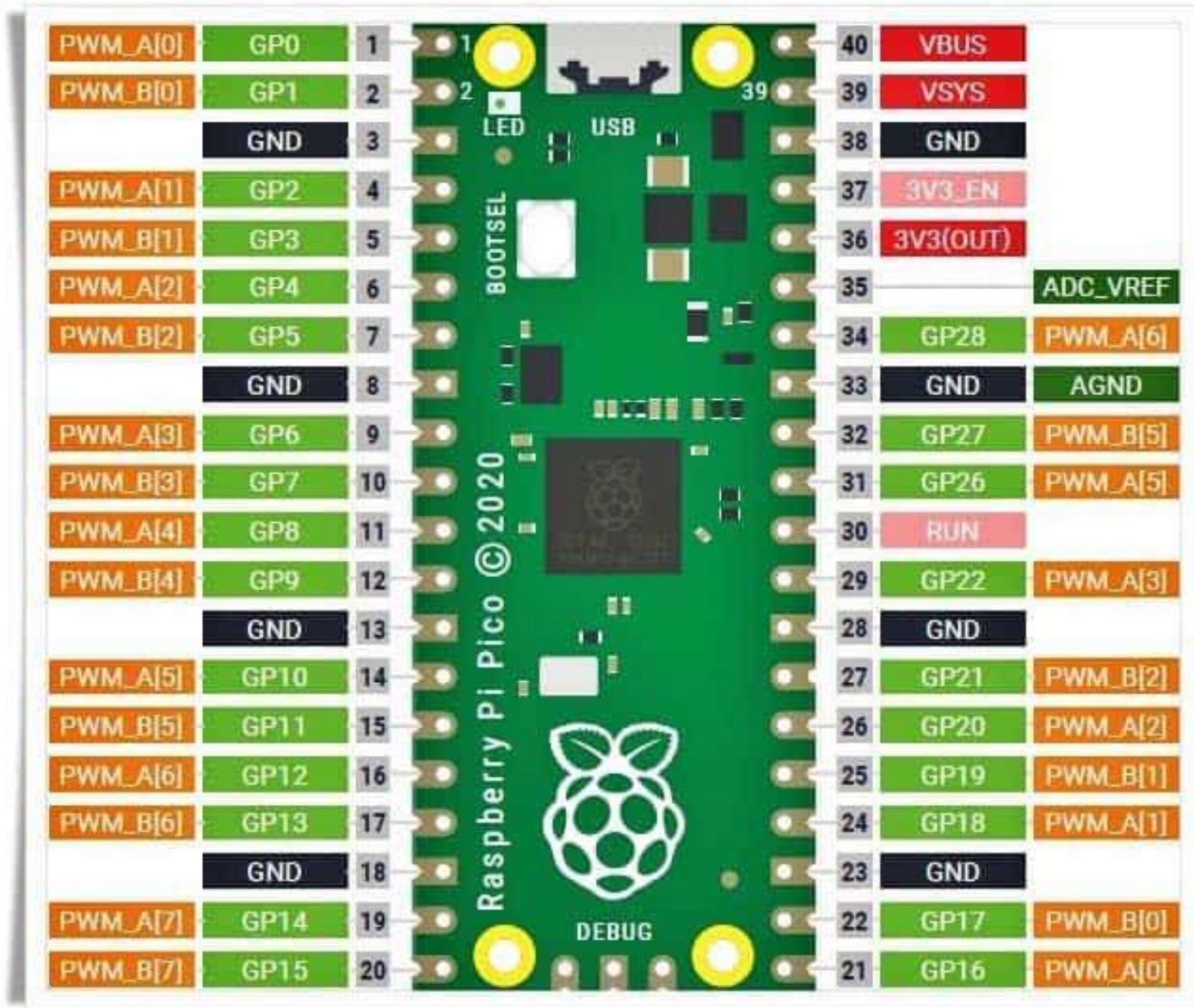
$D = 0,5$



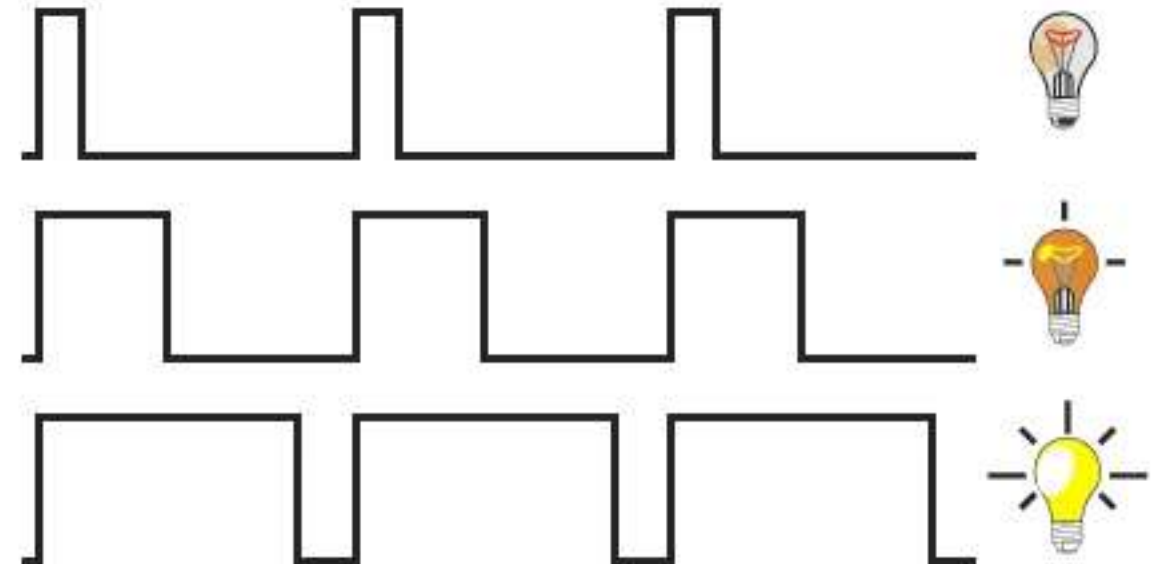
$D = 0,25$



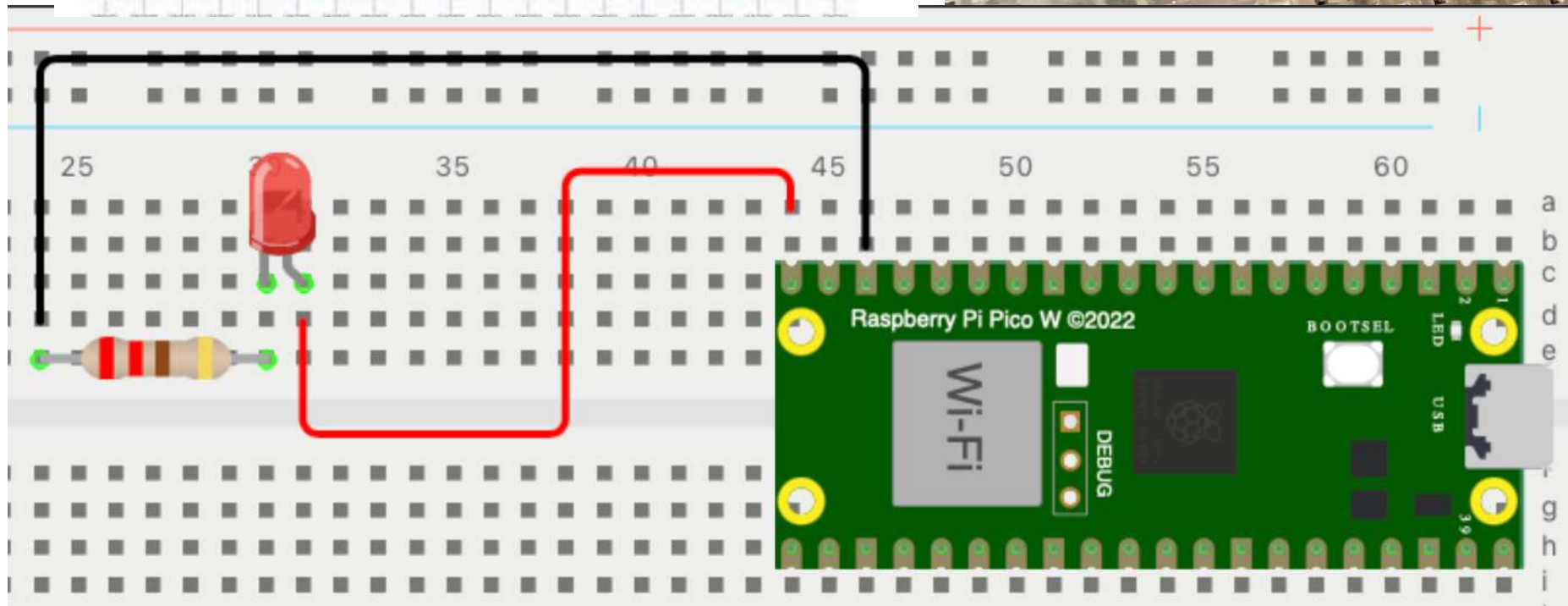
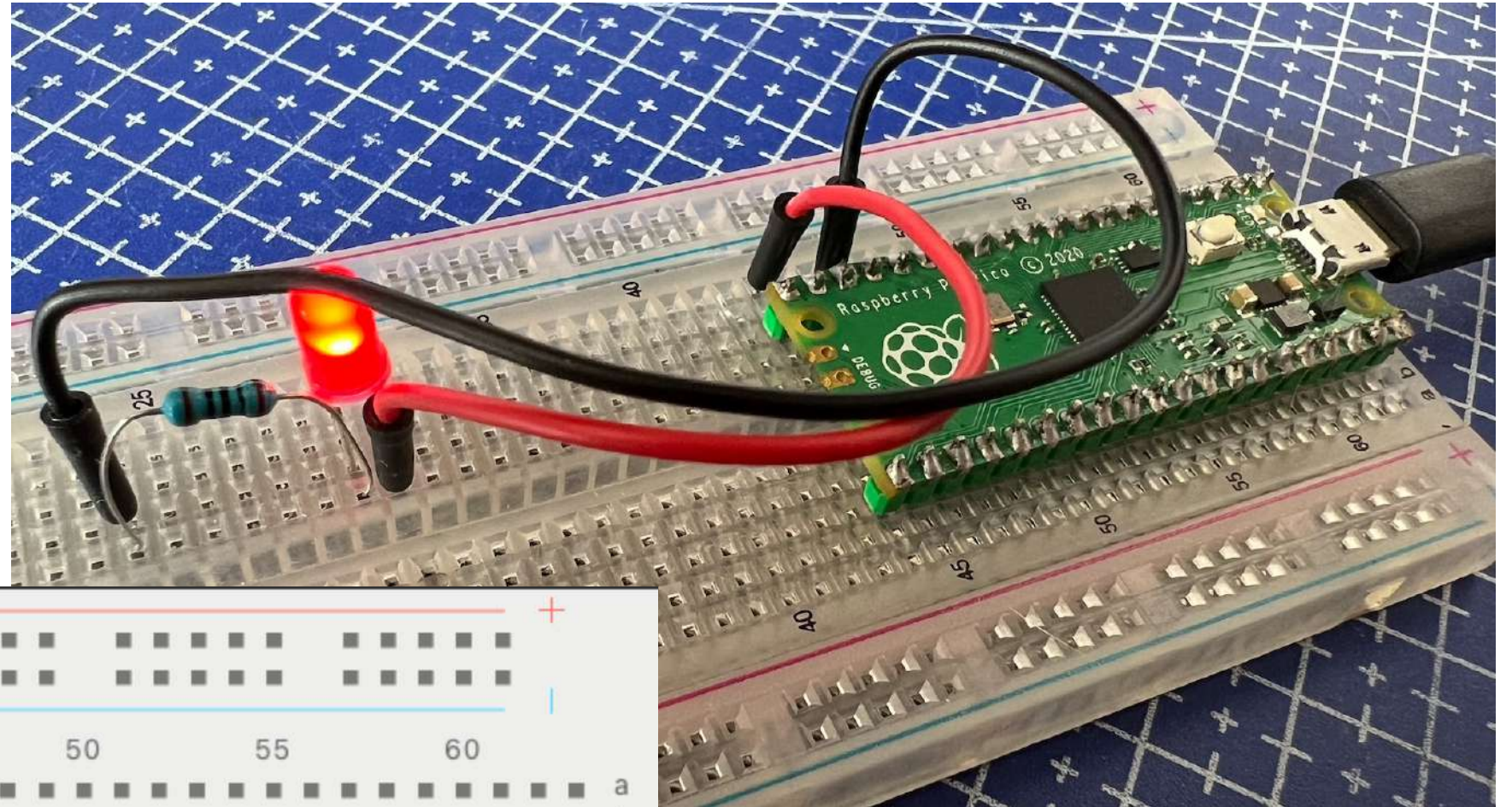
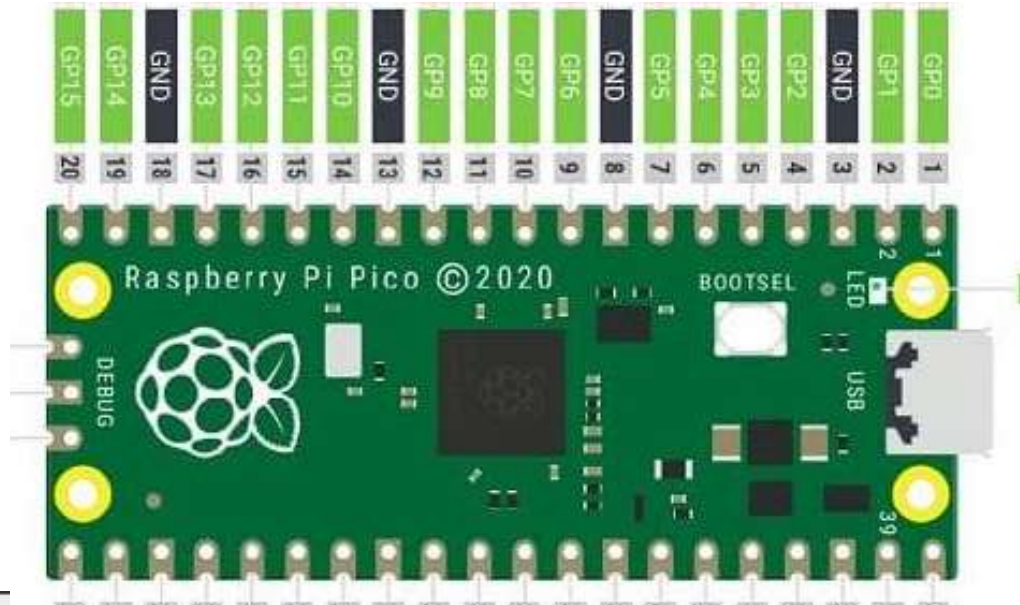
Широтно-импульсная модуляция



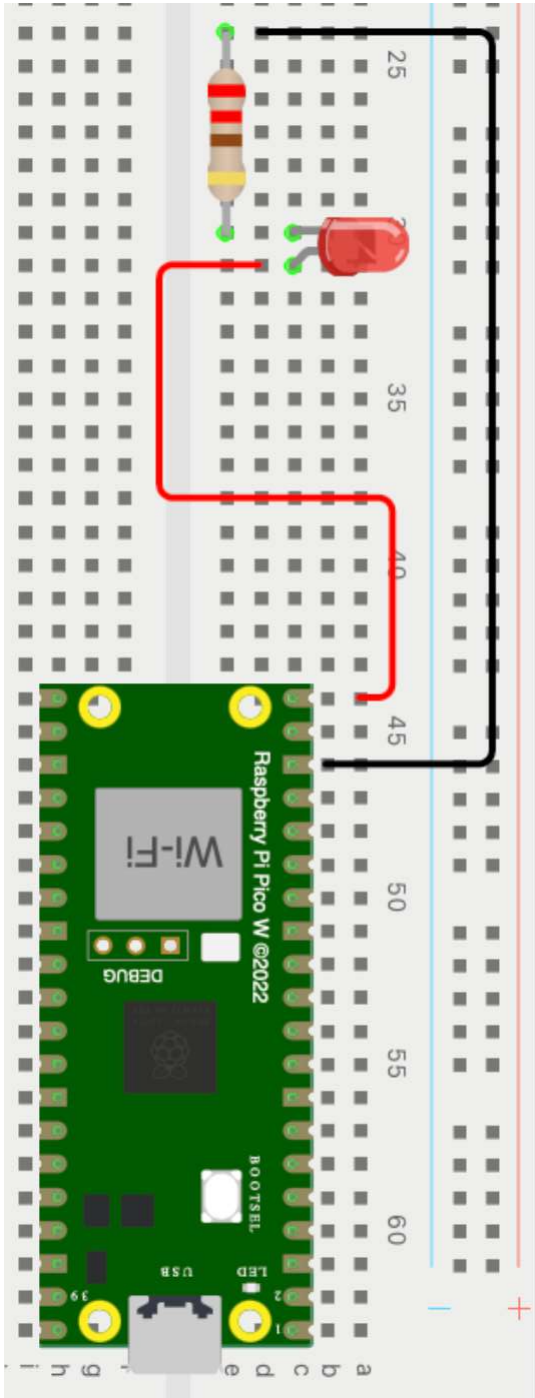
GPIO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PWM Channel	0A	0B	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	7A	7B
GPIO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
PWM Channel	0A	0B	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B		



Широтно-импульсная модуляция



Широтно-импульсная модуляция



```
from machine import Pin, PWM
from time import sleep

red_led_pin = 15

red_led = Pin(red_led_pin, Pin.OUT)

pwm = PWM(red_led)

pwm.freq(1000)

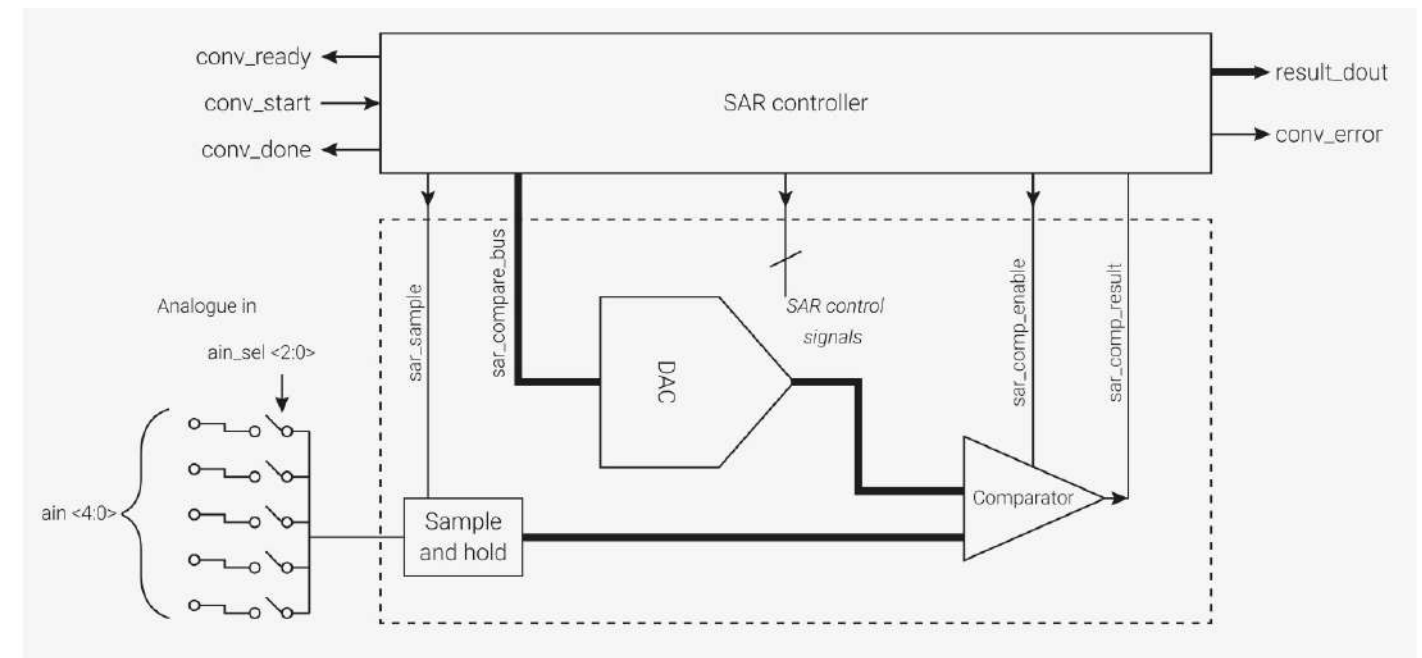
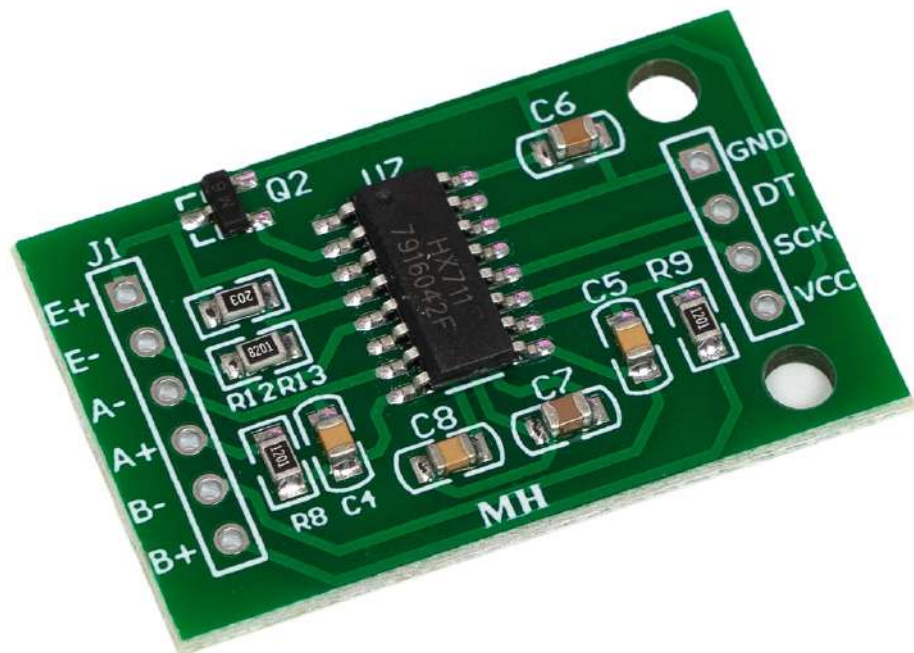
while True:
    for duty in range(65535):
        pwm.duty_u16(duty)
        sleep(0.0001)
    for duty in range(65535, 0, -1):
        pwm.duty_u16(duty)
        sleep(0.0001)
```

red_led_pin = 15

red_led_pwm = PWM(red_led_pin, freq=1000)

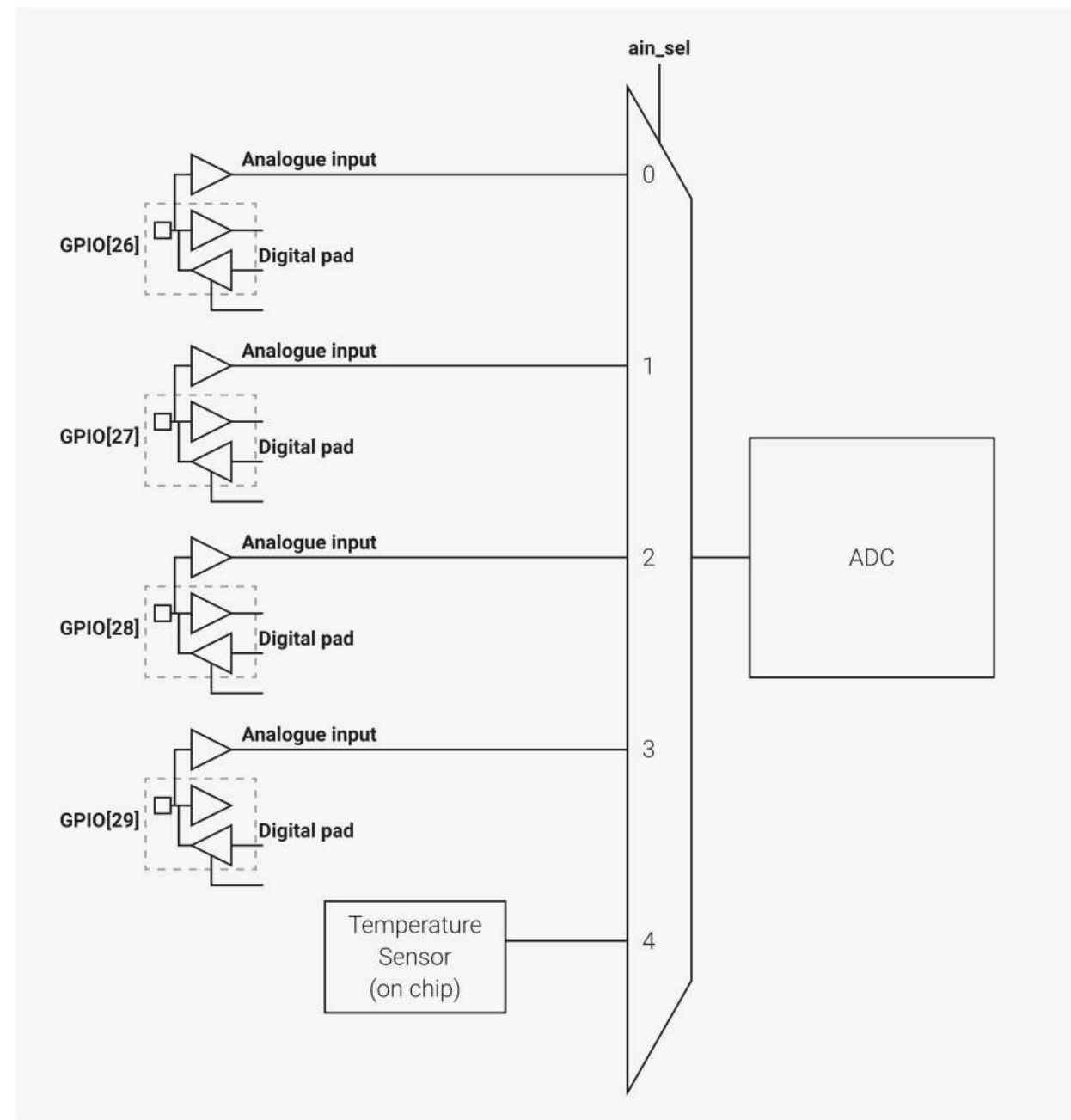
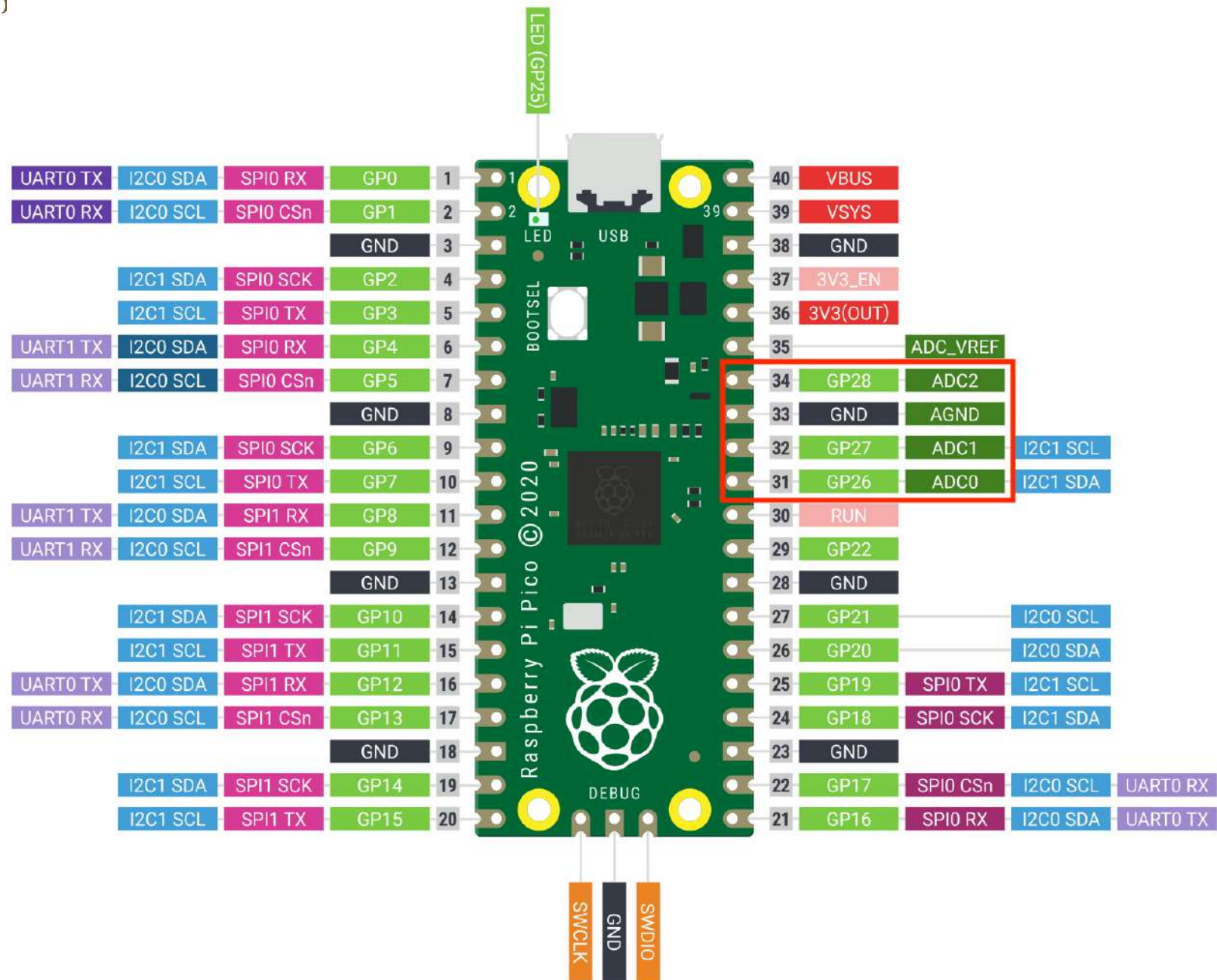
Аналогово-цифровой преобразователь

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

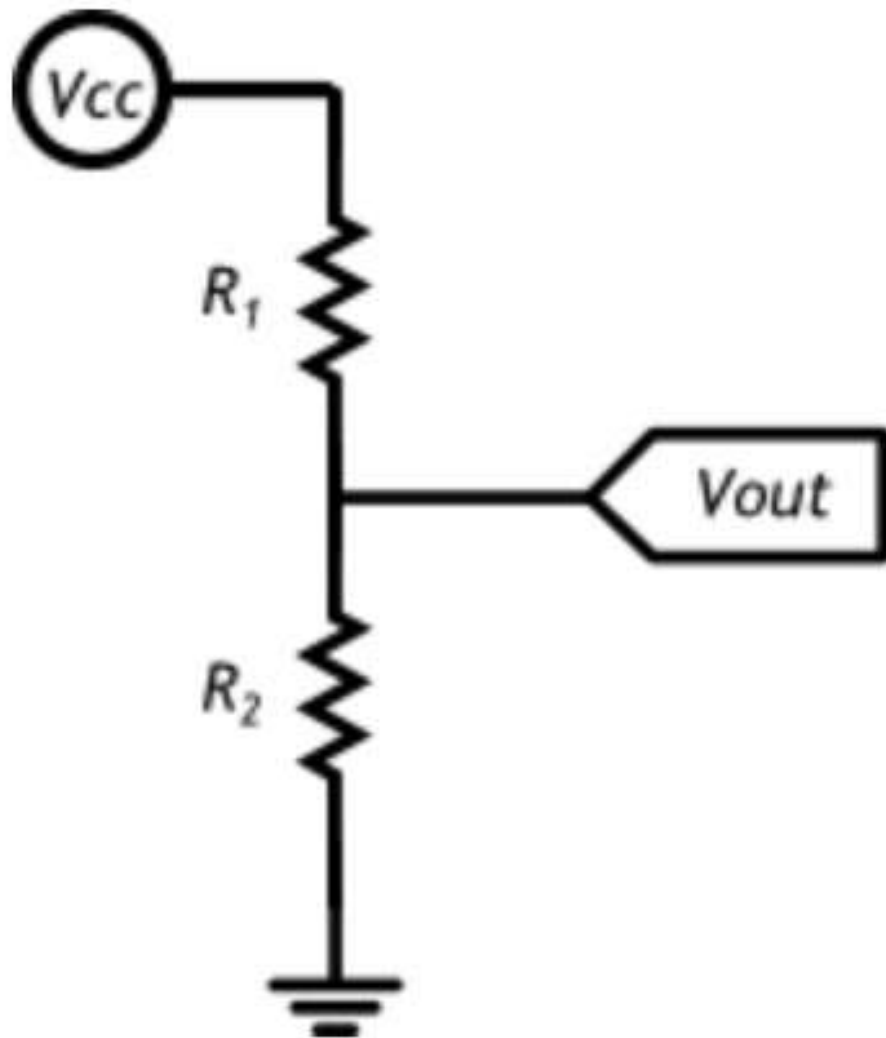




Аналогово-цифровой преобразователь



Делитель напряжения



Сила тока, протекающая через резисторы одинакова, т.к. они соединены последовательно, и по закону Ома может быть рассчитана как:

$$I = \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2}$$

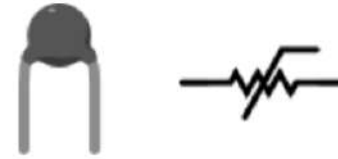
По тому же закону Ома можно вычислить напряжение V_{out} , которое падает на резисторе R_2 :

$$V_{out} = U_2 = I \cdot R_2 = \frac{R_2 \cdot V_{cc}}{R_1 + R_2}$$

Из полученной формулы видно, что чем больше R_2 относительно R_1 , тем больше напряжение падает на нем.

Делитель напряжения

Термистор



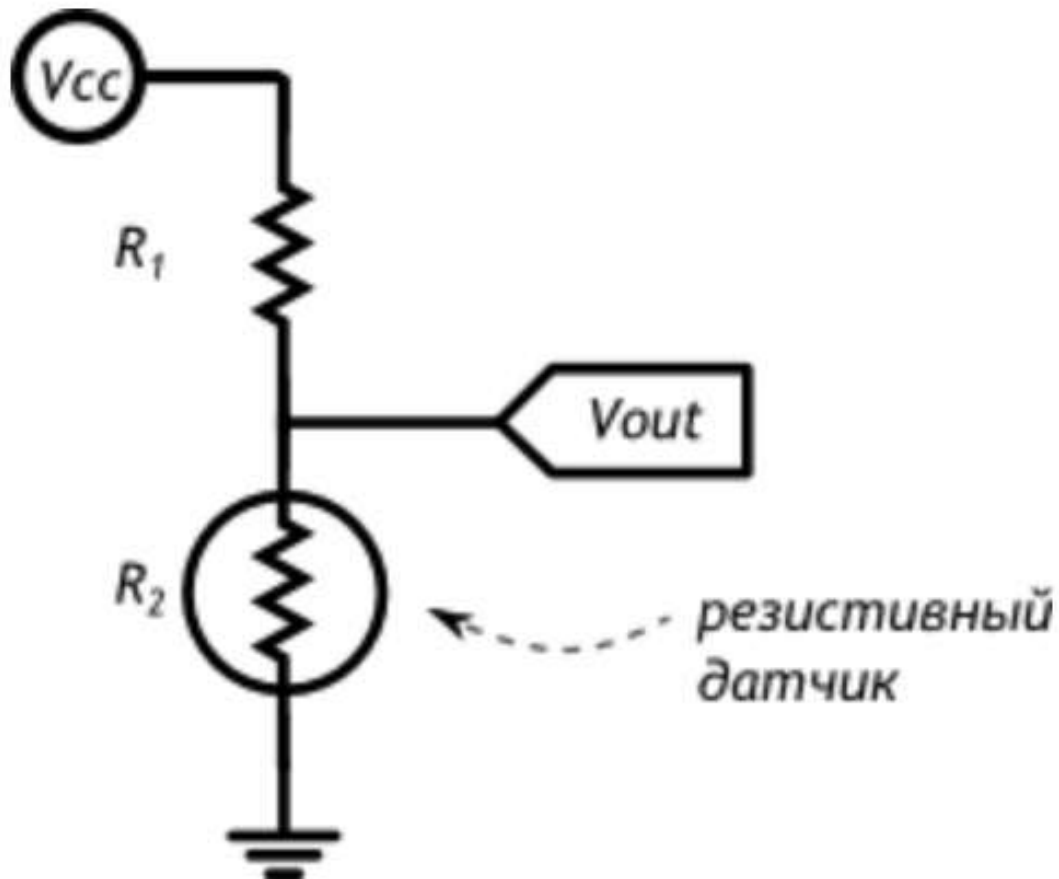
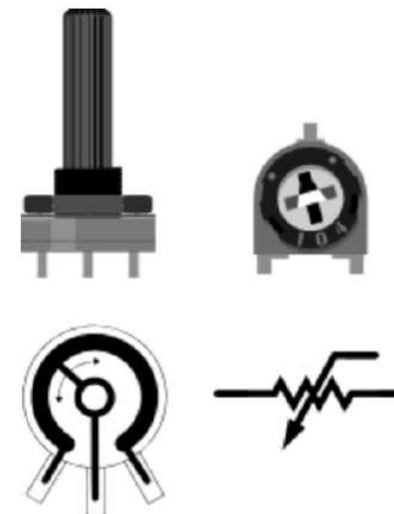
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от собственной температуры

Фоторезистор

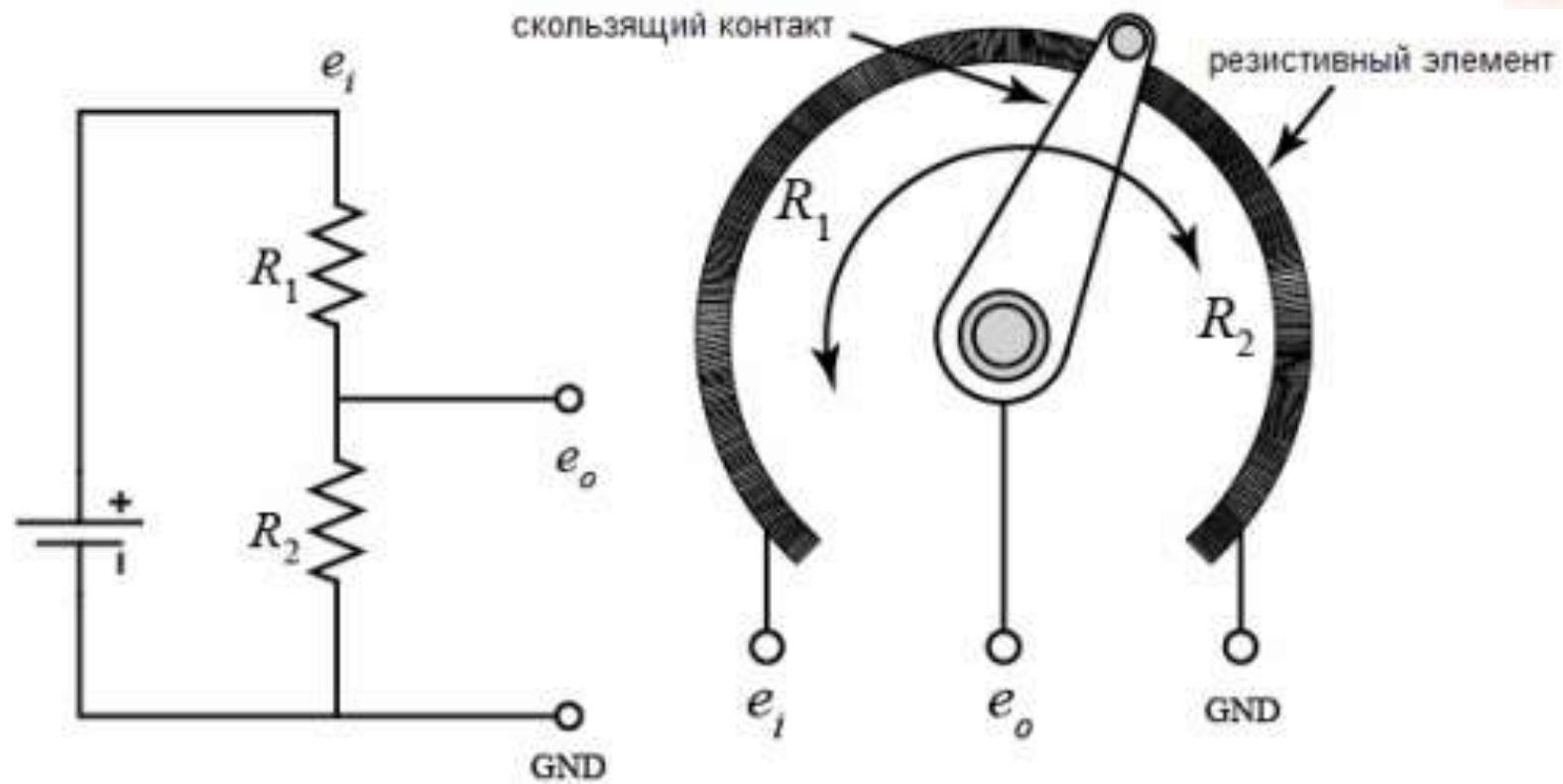


Фоторезистор (англ. Light Dependent Resistor, LDR) изменяет свое сопротивление в зависимости от силы света, падающего на него

Потенциометр



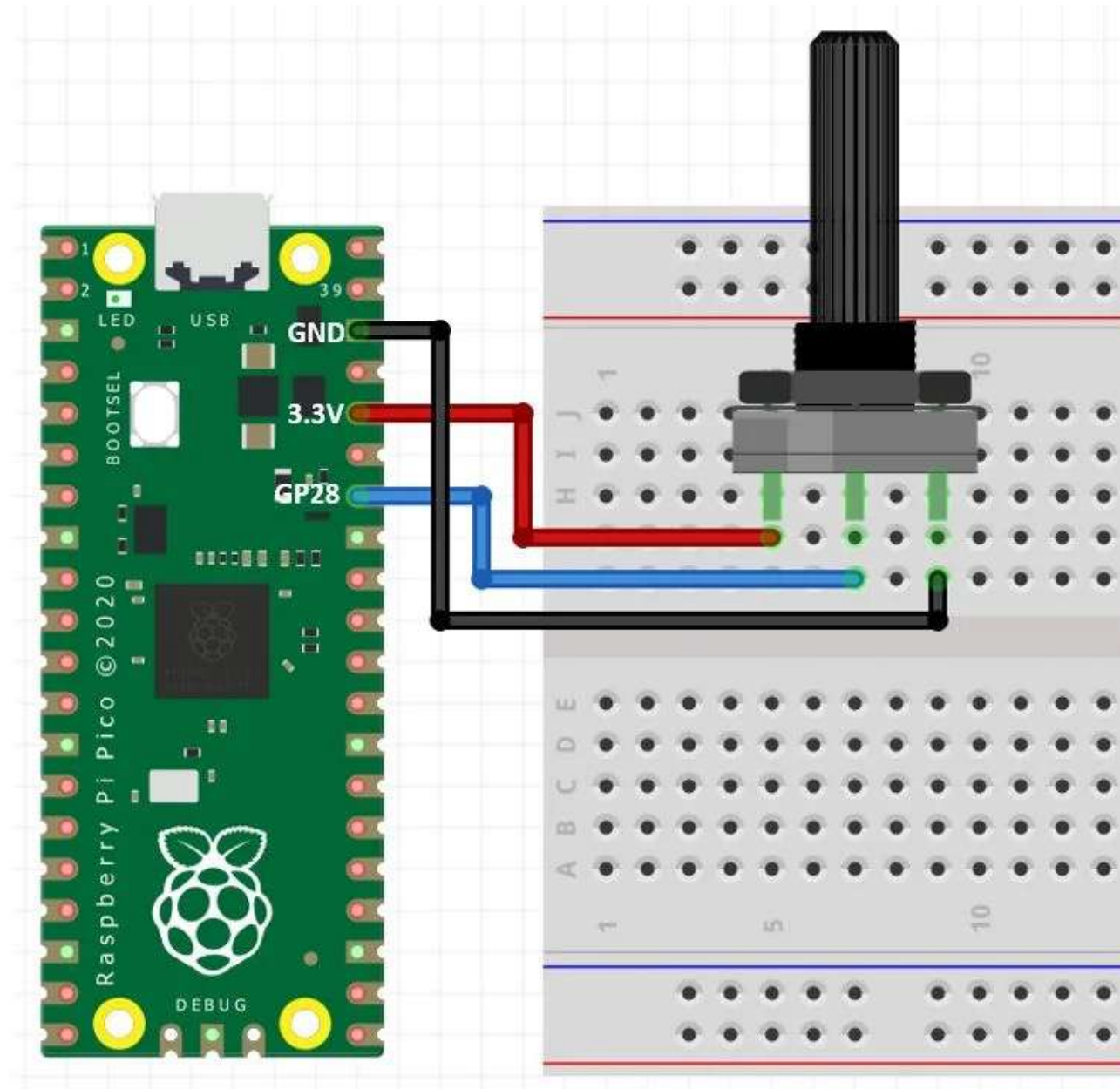
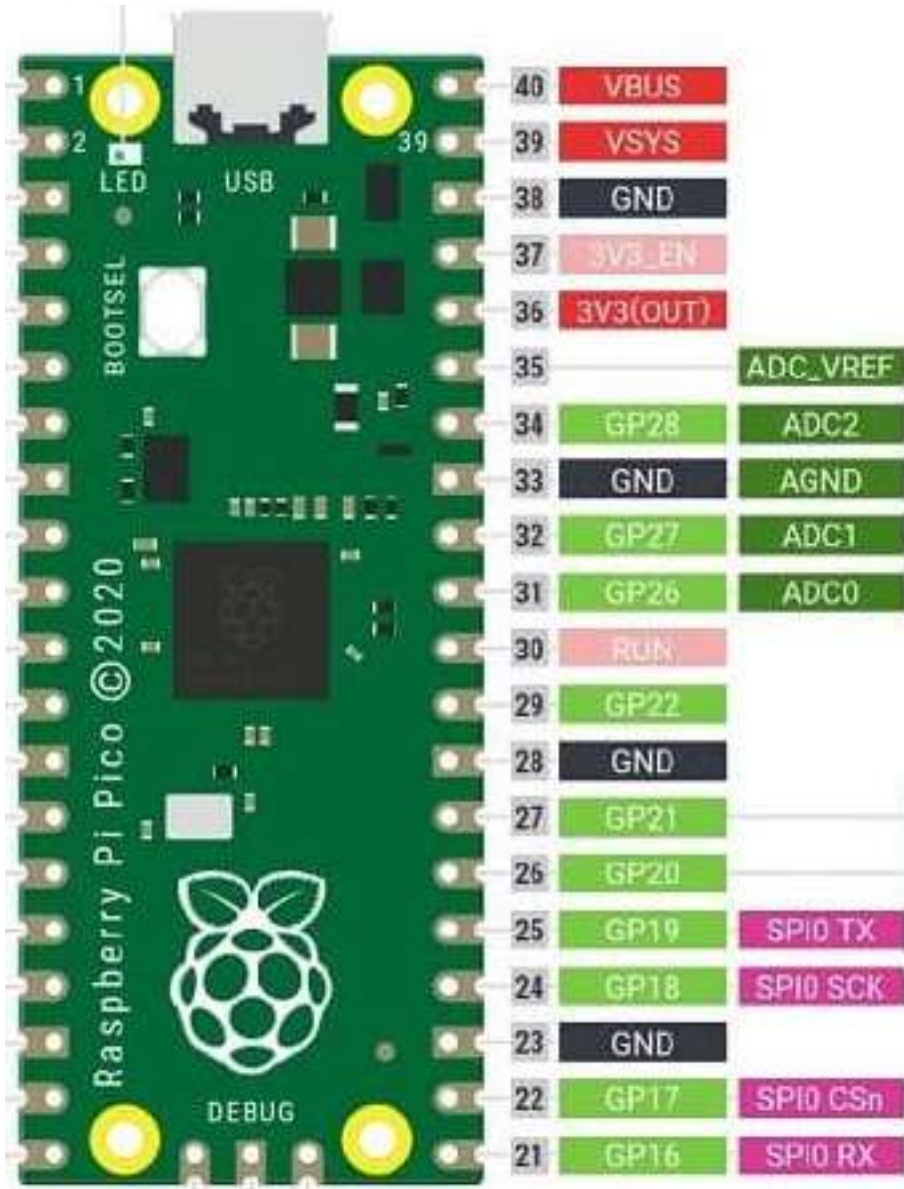
Потенциометр



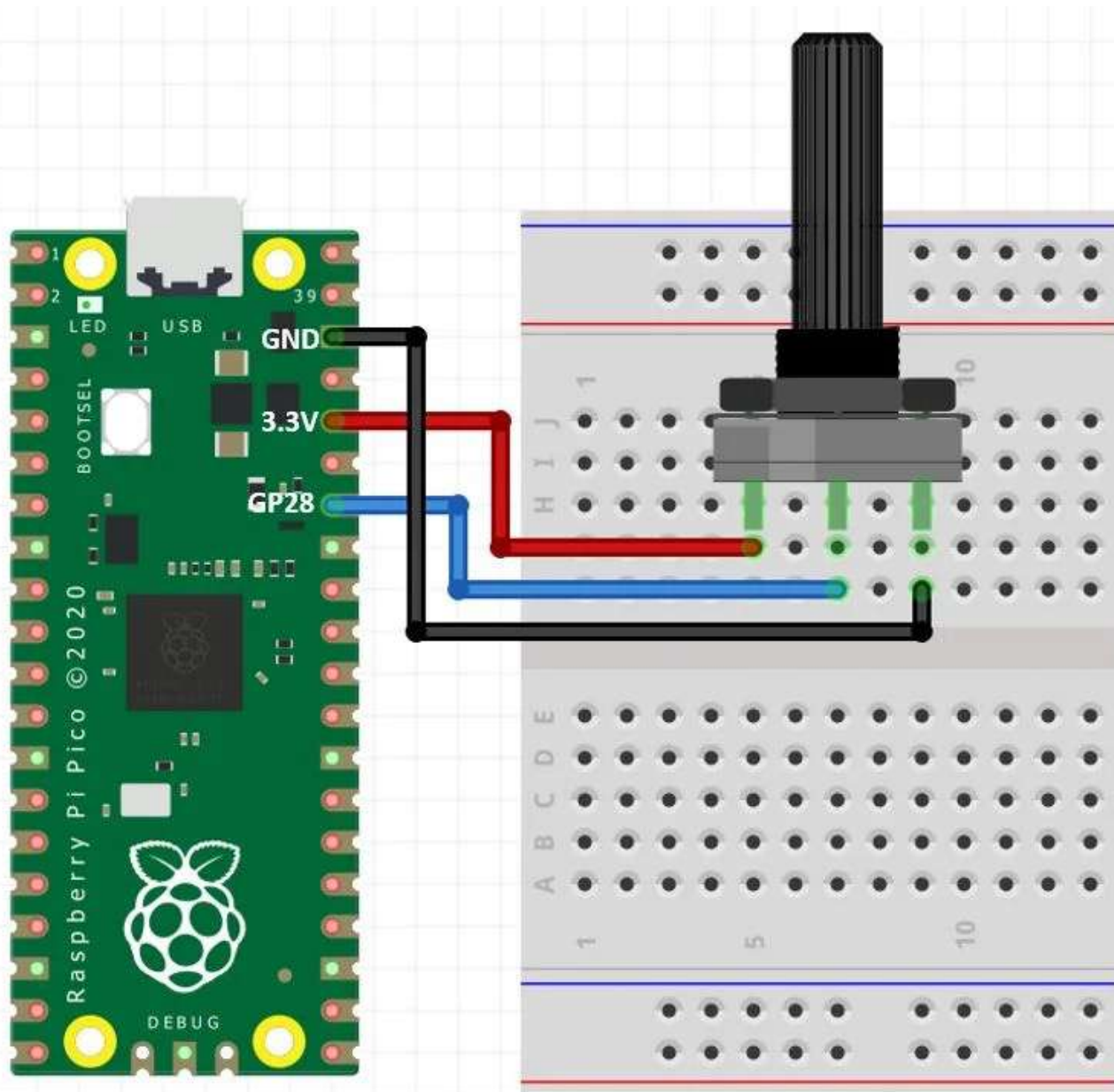
$$V_{out} = U_2 = I \cdot R_2 = \frac{R_2 \cdot V_{cc}}{R_1 + R_2}$$



Подключение потенциометра



Подключение потенциометра



```
from machine import Pin, ADC  
from time import sleep
```

```
pot_pin = 28
```

```
pot = ADC(Pin(pot_pin))
```

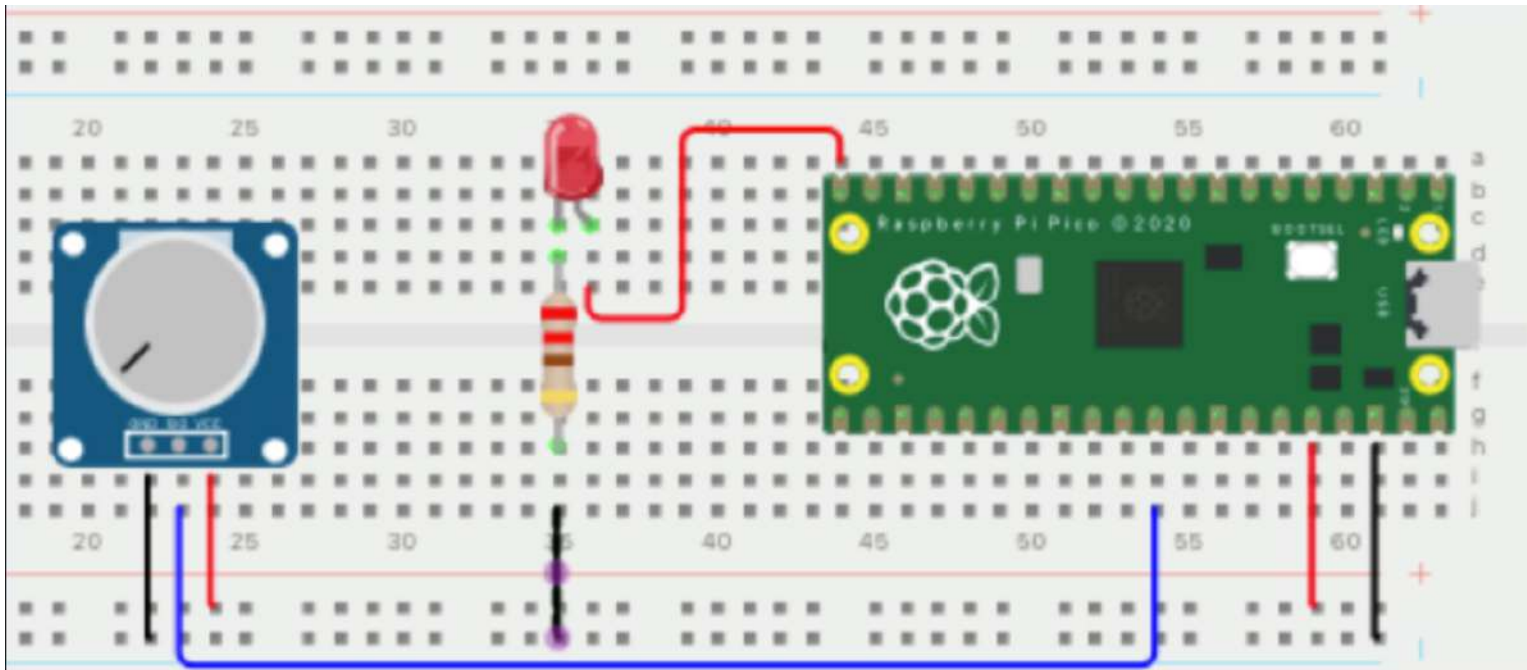
```
while True:
```

```
    pot_value = pot.read_u16()
```

```
    print(pot_value)
```

```
    sleep(0.1)
```

Управление яркостью диода потенциометром



```
from machine import Pin, ADC, PWM
from time import sleep
```

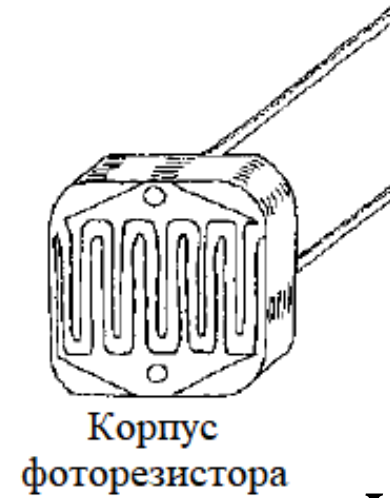
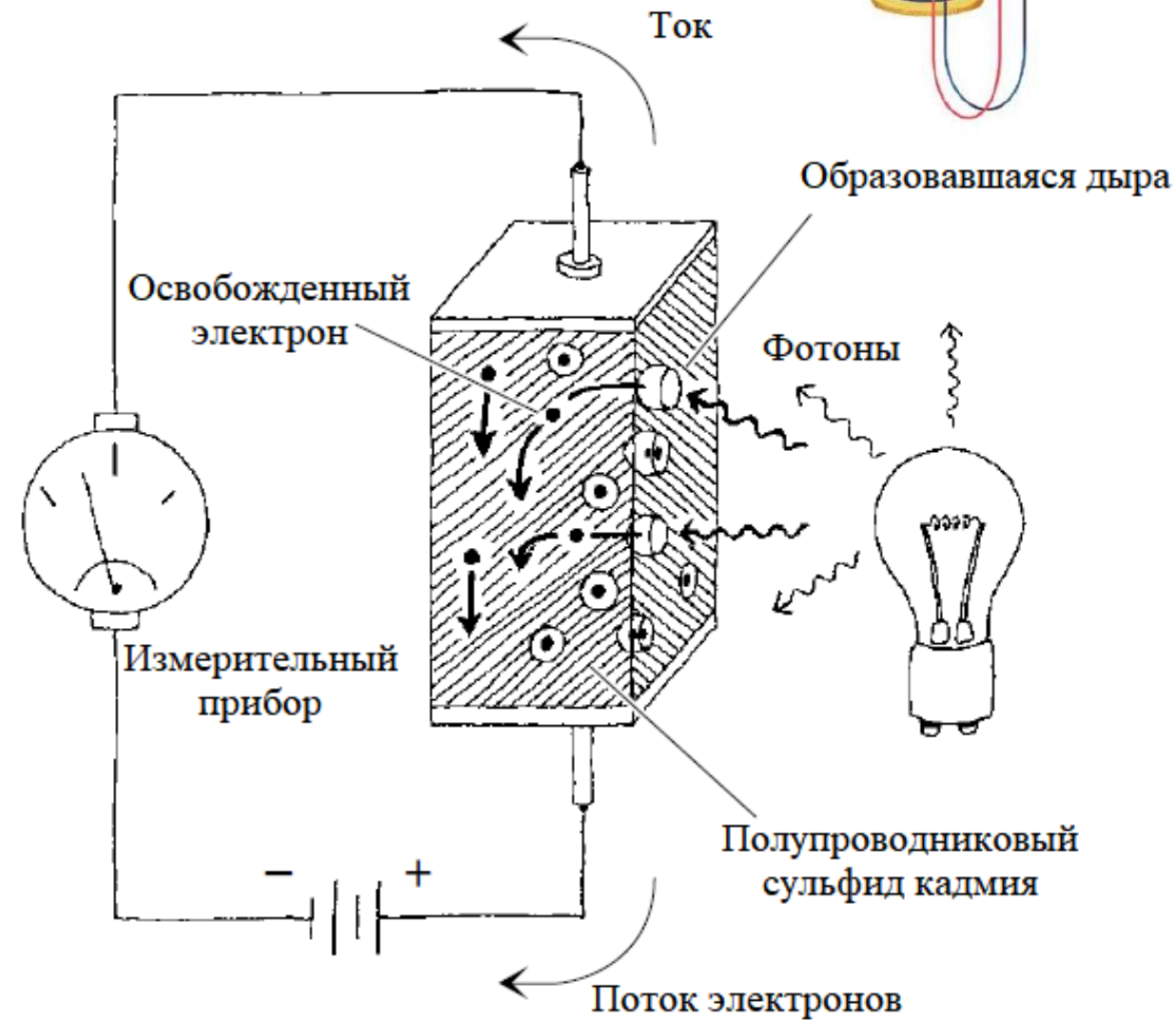
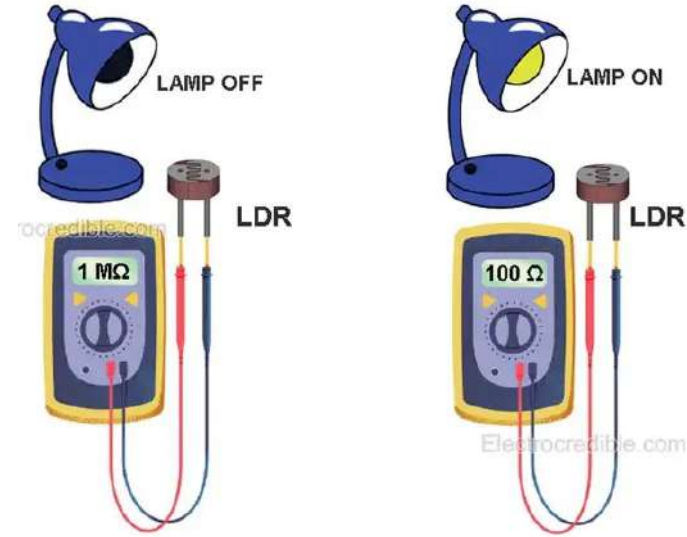
```
led_pin = 15
pot_pin = 26
```

```
led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT))
pot = ADC(Pin(pot_pin))
```

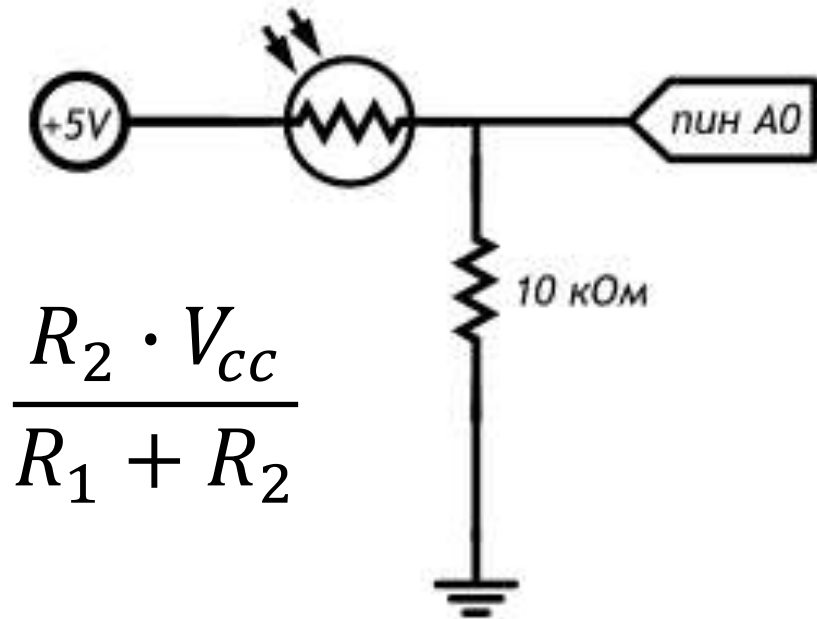
```
led.freq(1000)
```

```
while True:
    pot_value = pot.read_u16()
    led.duty_u16(pot_value)
    sleep(0.001)
```

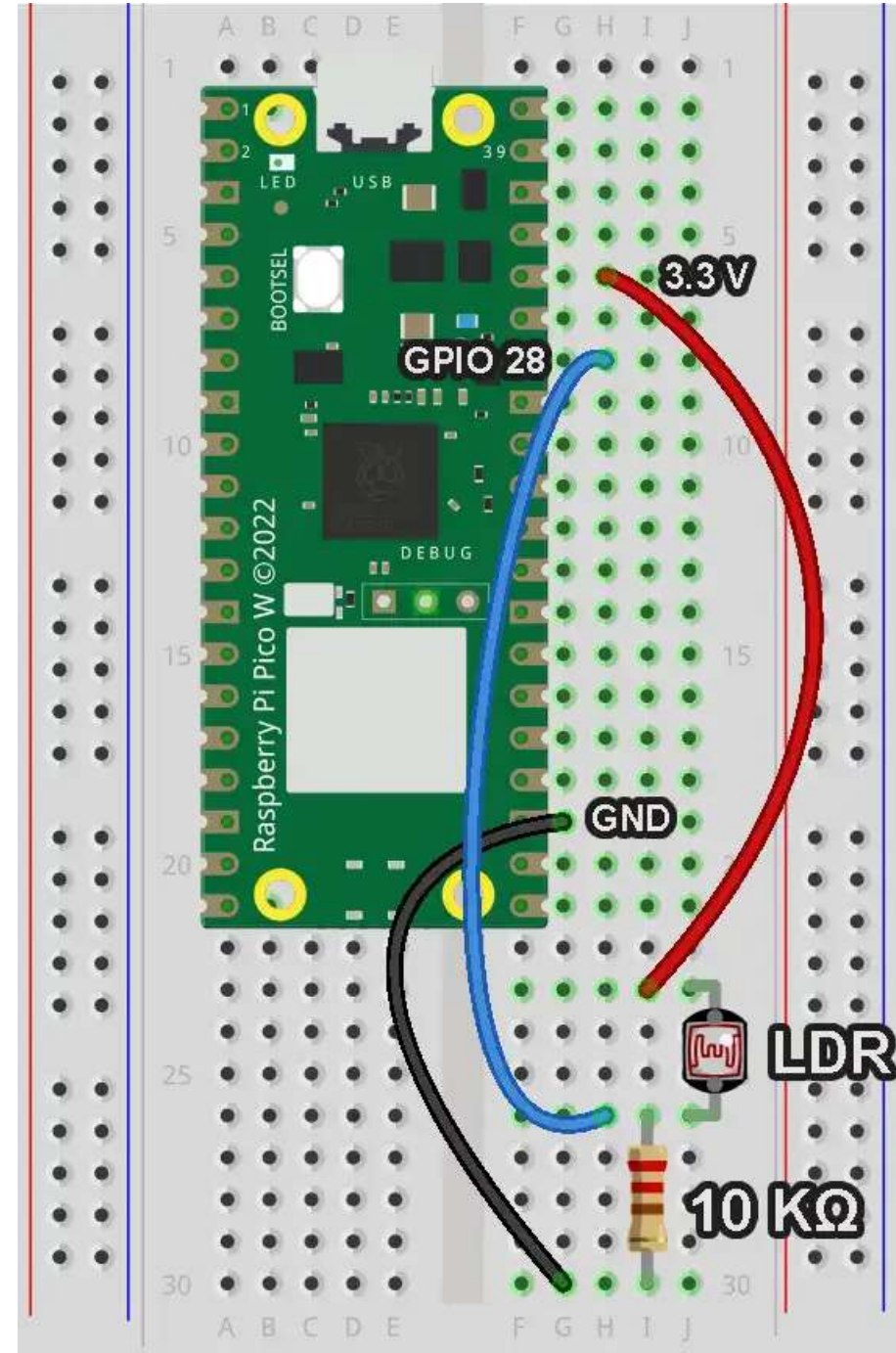
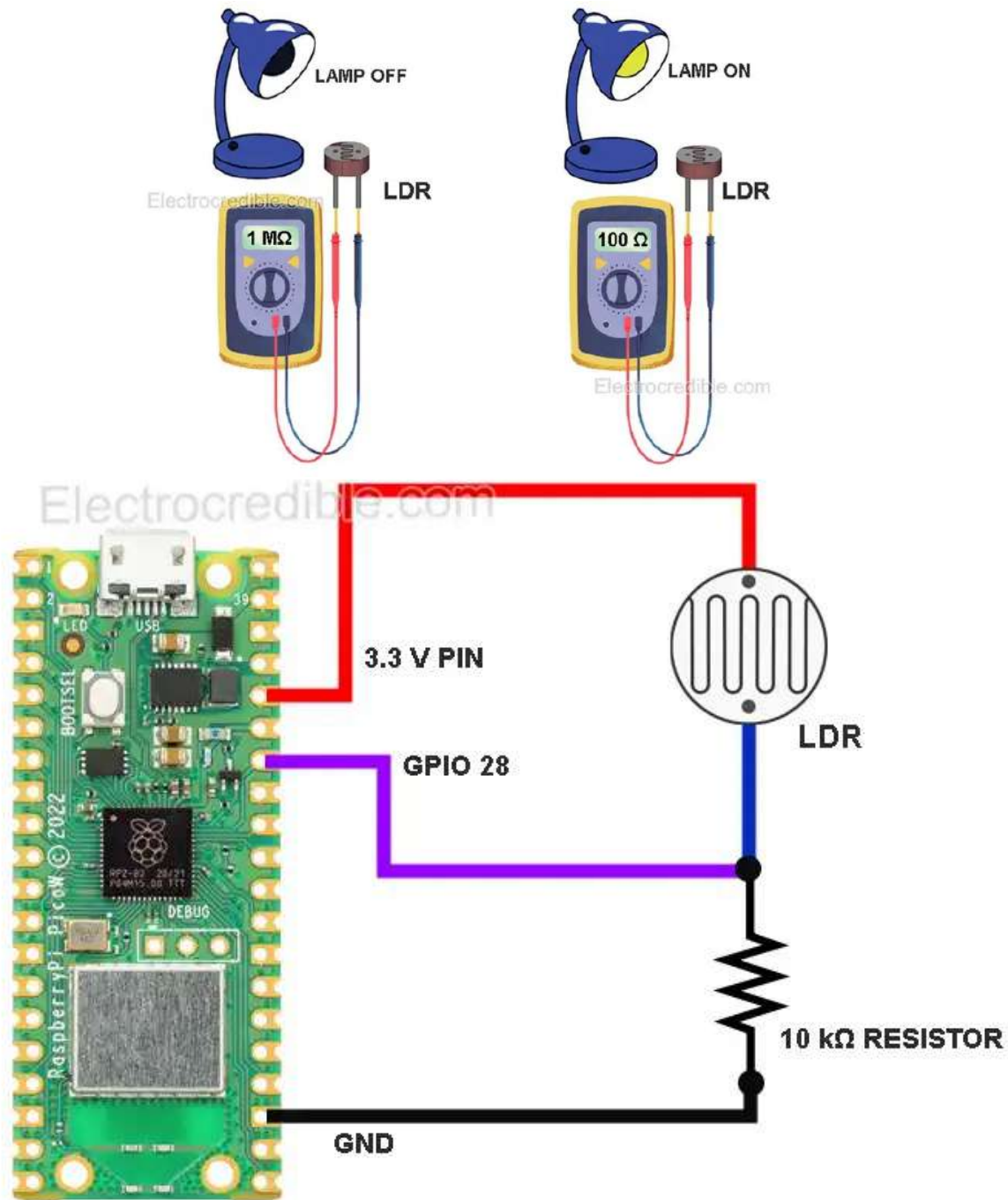
Фоторезистор



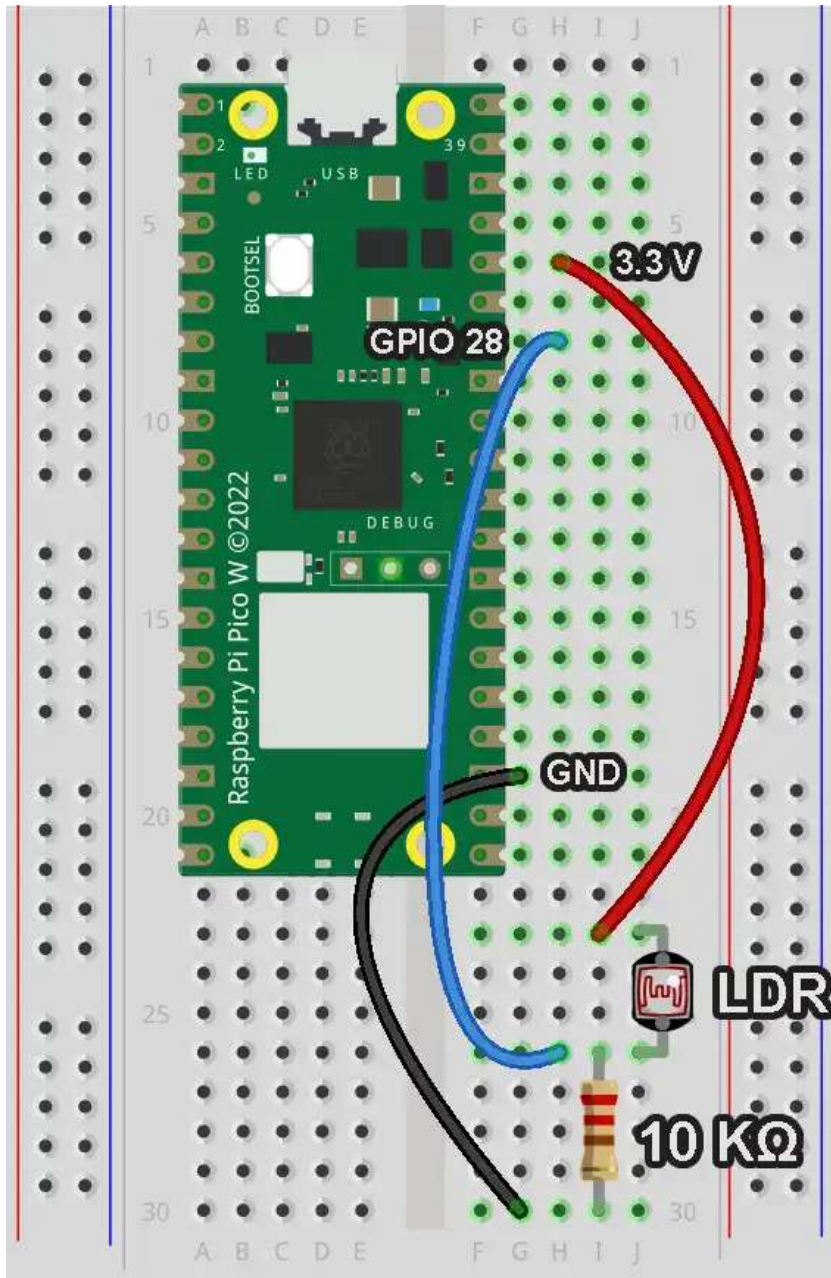
$$V_{out} = \frac{R_2 \cdot V_{cc}}{R_1 + R_2}$$



Подключение фоторезистора



Подключение фоторезистора



```
from machine import Pin, ADC  
from time import sleep
```

```
ldr_pin = 28
```

```
ldr = ADC(Pin(ldr_pin))
```

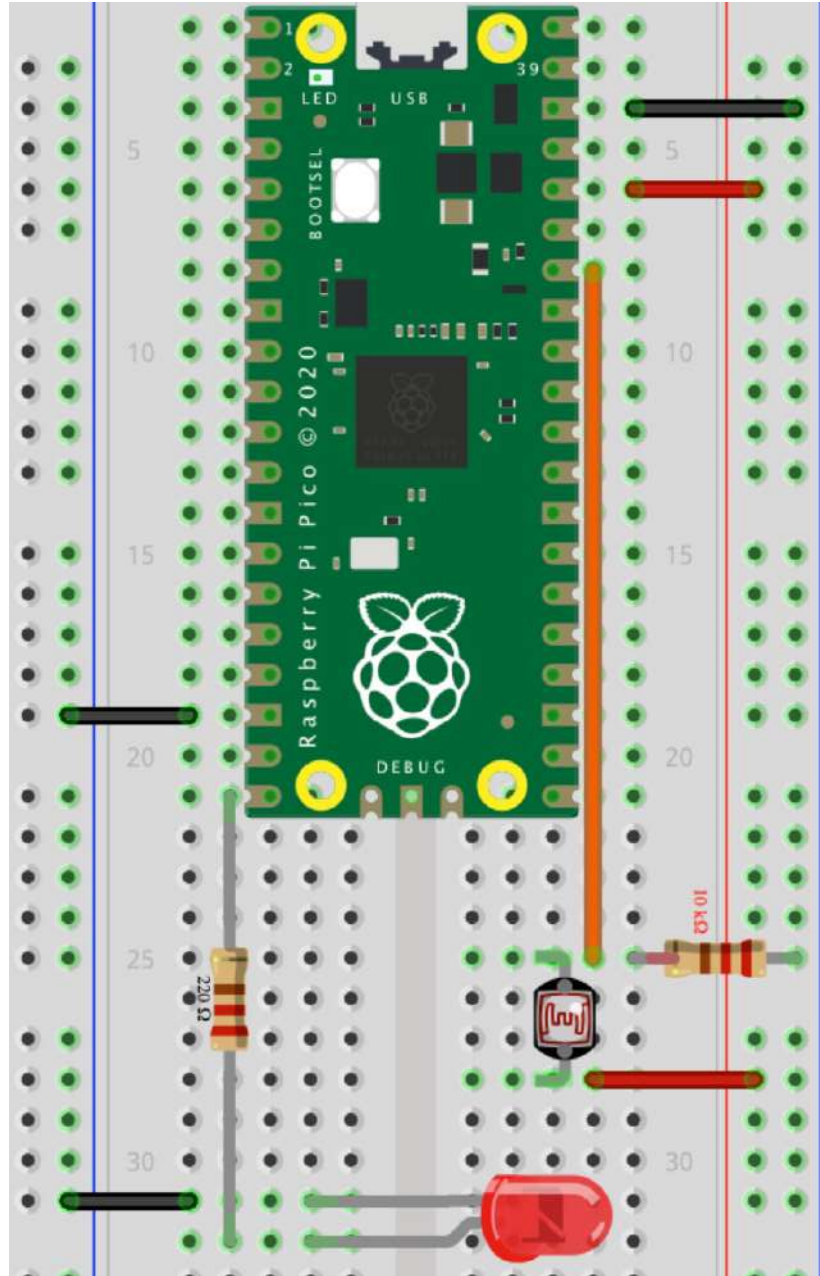
```
while True:
```

```
    ldr_value = ldr.read_u16()
```

```
    print(ldr_value)
```

```
    sleep(0.1)
```

Управление светодиодом с помощью фоторезистора



```
from machine import Pin, ADC, PWM
from time import sleep

led_pin = 15
ldr_pin = 28

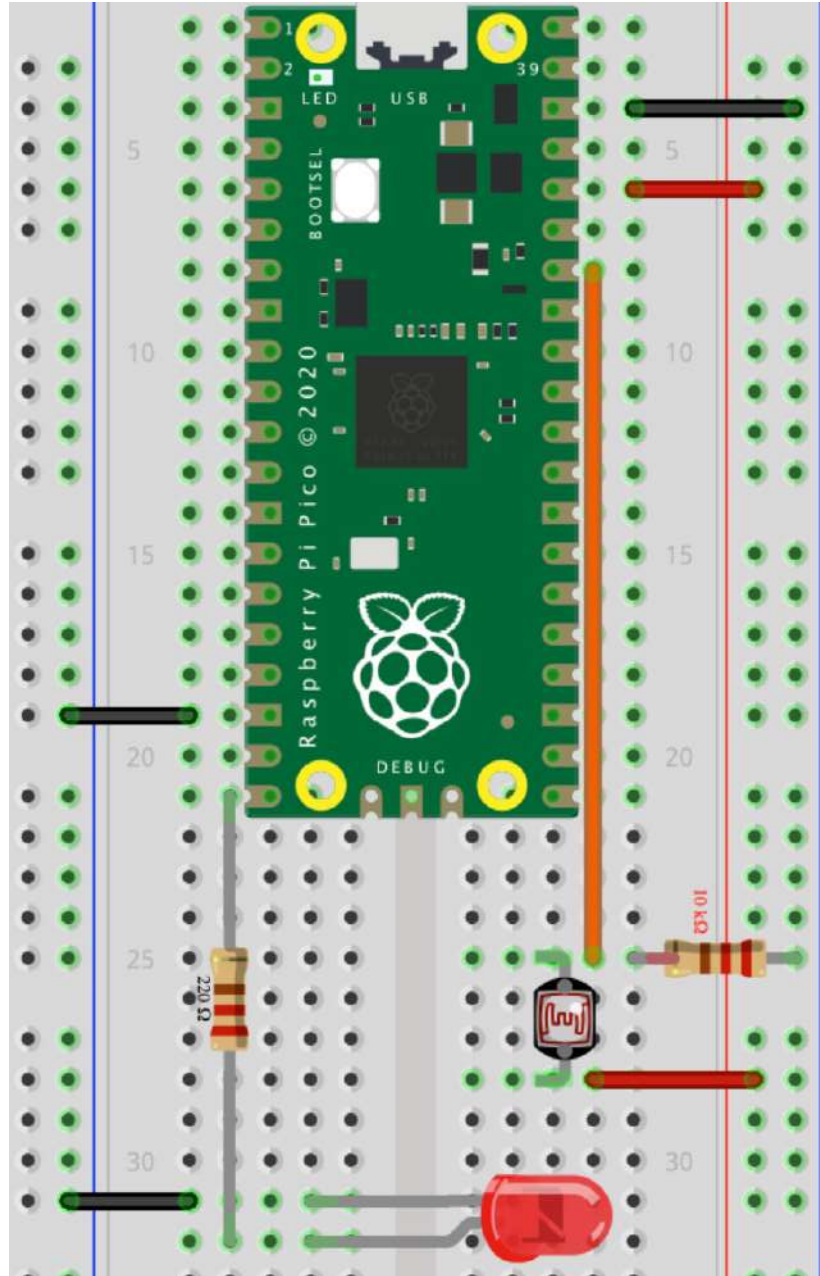
led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT))
ldr = ADC(Pin(ldr_pin))

led.freq(1000)

while True:
    ldr_value = ldr.read_u16()
    print(ldr_value)

    led.duty_u16(ldr_value)
    sleep(0.001)
```

Управление светодиодом с помощью фоторезистора



```
from machine import Pin, ADC, PWM
from time import sleep

led_pin = 15
ldr_pin = 28

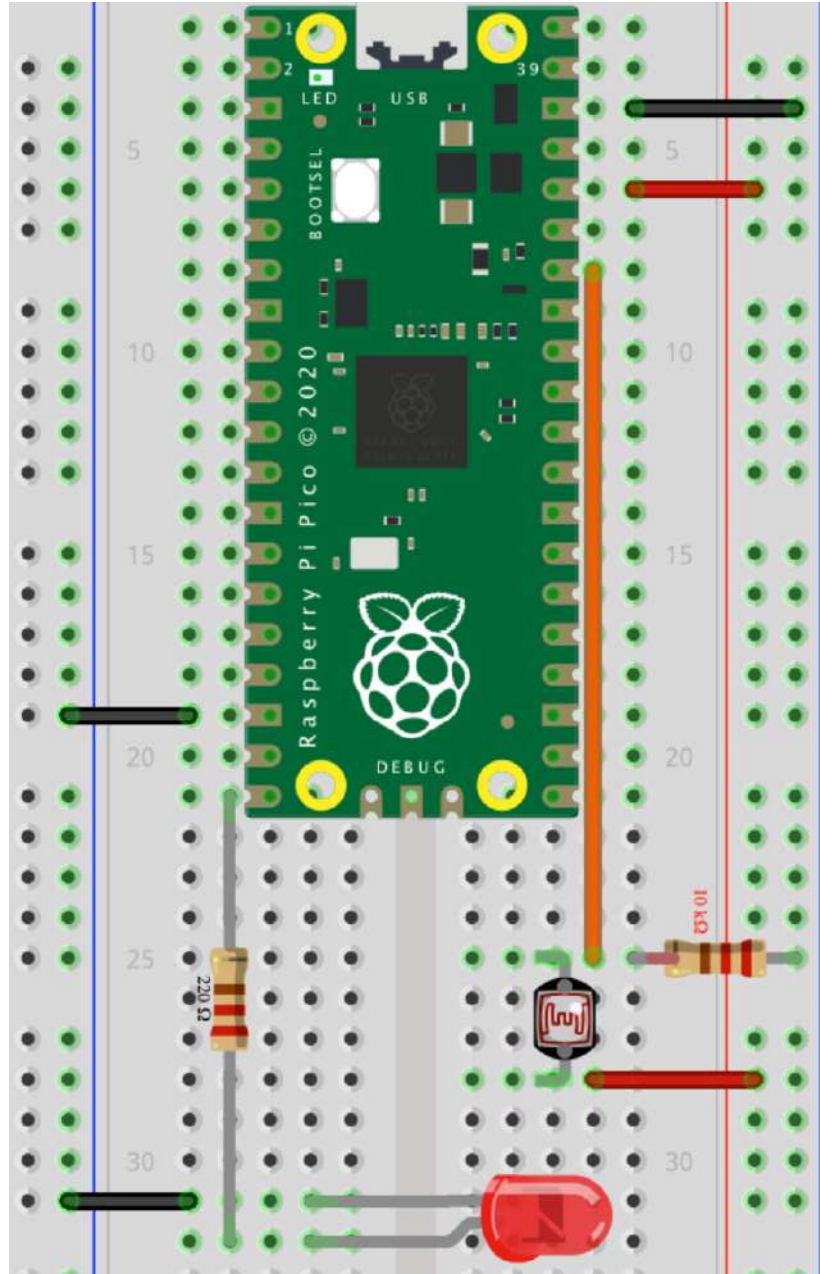
led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT))
ldr = ADC(Pin(ldr_pin))

led.freq(1000)

while True:
    ldr_value = ldr.read_u16()
    ldr_value = abs(ldr_value - 2 ** 16)
    print(ldr_value)

    led.duty_u16(ldr_value)
    sleep(0.001)
```

Управление светодиодом с помощью фоторезистора



```
from machine import Pin, ADC, PWM
from time import sleep

led_pin = 15
ldr_pin = 28

UP_BORDER = 55_000
DOWN_BORDER = 28_000

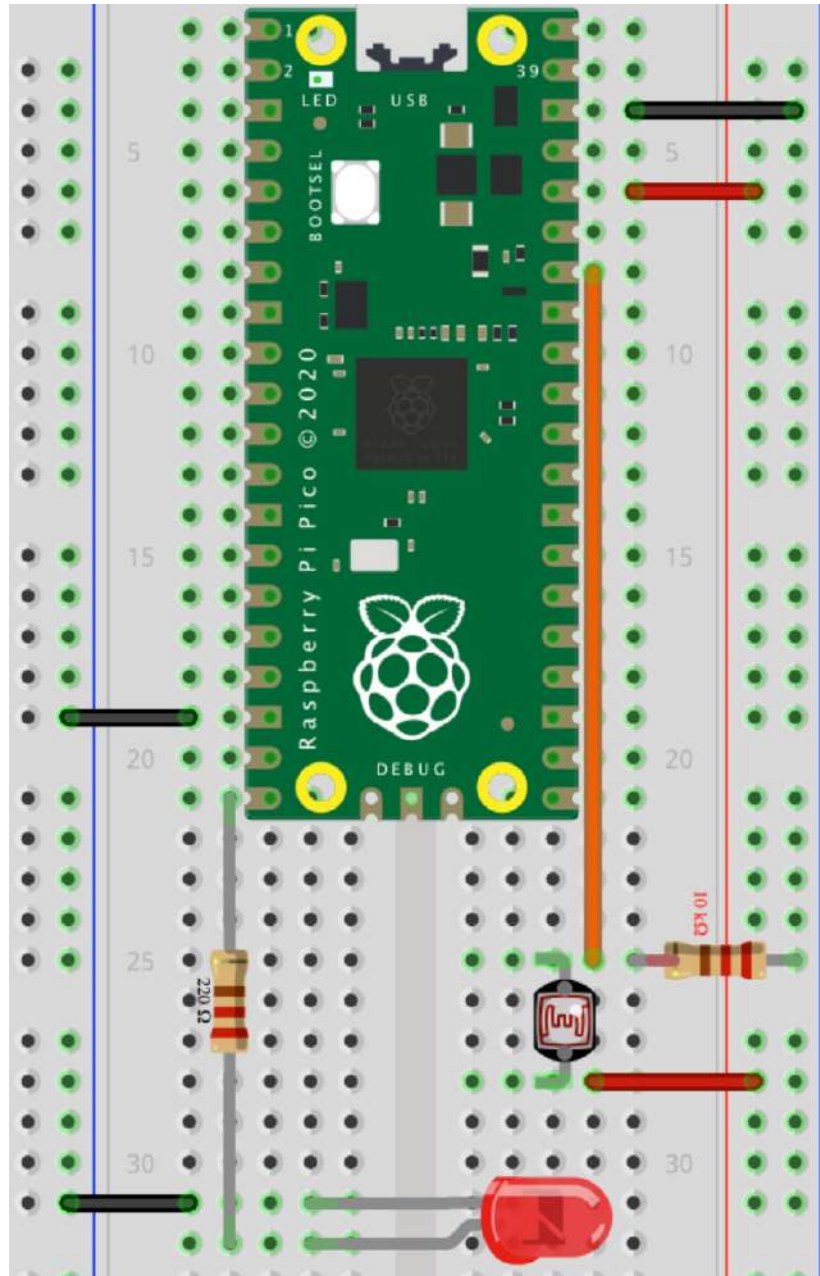
led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT))
ldr = ADC(Pin(ldr_pin))

led.freq(1000)

while True:
    ldr_value = ldr.read_u16()
    ldr_value = abs(ldr_value - 65535)
    print(ldr_value)
    if ldr_value > UP_BORDER:
        ldr_value = 65535
    elif ldr_value < DOWN_BORDER:
        ldr_value = 0

    led.duty_u16(ldr_value)
    sleep(0.001)
```

Управление светодиодом с помощью фоторезистора



```
from machine import Pin, ADC, PWM
from time import sleep
```

```
led_pin = 15
ldr_pin = 28
```

```
UP_BORDER = 55_000
DOWN_BORDER = 25_000
```

```
MAX_VALUE = 65536
```

```
led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT))
ldr = ADC(Pin(ldr_pin))
```

```
led.freq(1000)
```

```
while True:
    ldr_value = ldr.read_u16()
    ldr_value = abs(ldr_value - MAX_VALUE)
    if ldr_value > UP_BORDER:
        ldr_value = MAX_VALUE
    elif ldr_value < DOWN_BORDER:
        ldr_value = 0
    else:
        ldr_value = int(MAX_VALUE * (ldr_value - DOWN_BORDER) /
(UP_BORDER - DOWN_BORDER))
    print(ldr_value)

    led.duty_u16(ldr_value)
    sleep(0.001)
```



Контрольные вопросы

- Чем аналоговый сигнал отличается от цифрового?
- Почему чтение аналогового сигнала возможно только на определенных пилах?
- Что такое аналого-цифровой преобразователь?
- Что такое широтно-импульсная модуляция?
- Какие параметры определяют ШИМ?
- Как избежать конфликта ШИМ при подключении?
- Что такое делитель напряжения и как его посчитать?
- Как подключить и работать с потенциометром?
- Как подключить и работать с фоторезистором?